

$$\begin{aligned}
& S \ K \ K \\
&= (\lambda x. \lambda y. \lambda z. x \ z \ (y \ z)) \ (\lambda x. \lambda y. x) \ K \\
&\rightarrow_{\alpha} (\lambda x. \lambda y. \lambda z. x \ z \ (y \ z)) \ (\lambda a. \lambda b. a) \ K \\
&\rightarrow_{\beta} (\lambda y. \lambda z. (\lambda a. \lambda b. a) \ z \ (y \ z)) \ K \\
&\rightarrow_{\beta} (\lambda y. \lambda z. (\lambda b. z) \ (y \ z)) \ K \\
&\rightarrow_{\beta} (\lambda y. \lambda z. z) \ K \\
&\rightarrow_{\beta} (\lambda z. z) \\
&= I
\end{aligned}$$